



이 도 연 연구원



학습목표

1. 인터페이스를 생성하고 구현한다.
2. 인터페이스와 추상클래스 차이점을 알아본다.

Interface(인터페이스)

- 클래스들이 구현해야 하는 공통되는 기능들을 미리 지정
- 작업 명세서 or 프로젝트 설계도
- 기능만 정의함으로써 구현 객체의 같은 동작 보장(구현 강제)

- 하나의 클래스가 여러 개의 인터페이스를 구현할 수 있다.(다중구현 가능)
- 객체 생성이 불가능하다.
- 변수 필드 선언이 불가능하다.(상수로만 선언가능 / final 생략가능)
- 추상 메소드만 선언 가능하다.(public abstract 생략가능)
- 접근제한자 protected 사용이 불가능하다.
- Java7 버전이후로 static, default 키워드가 붙어있으면 일반 메소드도 선언 가능하다.

class 클래스 **implements** 인터페이스

↓
구현하다

Tip!

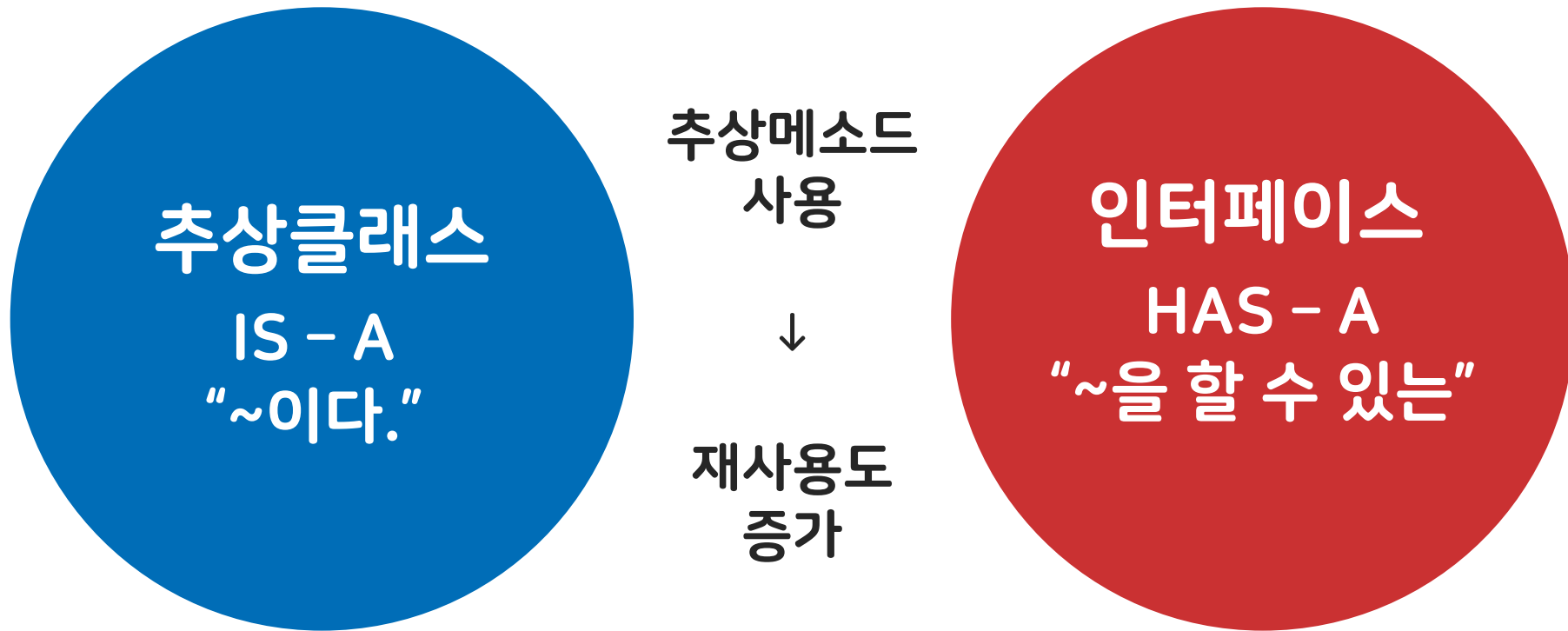
여러 개의 인터페이스 구현 가능!
다중구현(다중상속) 가능!

인터페이스

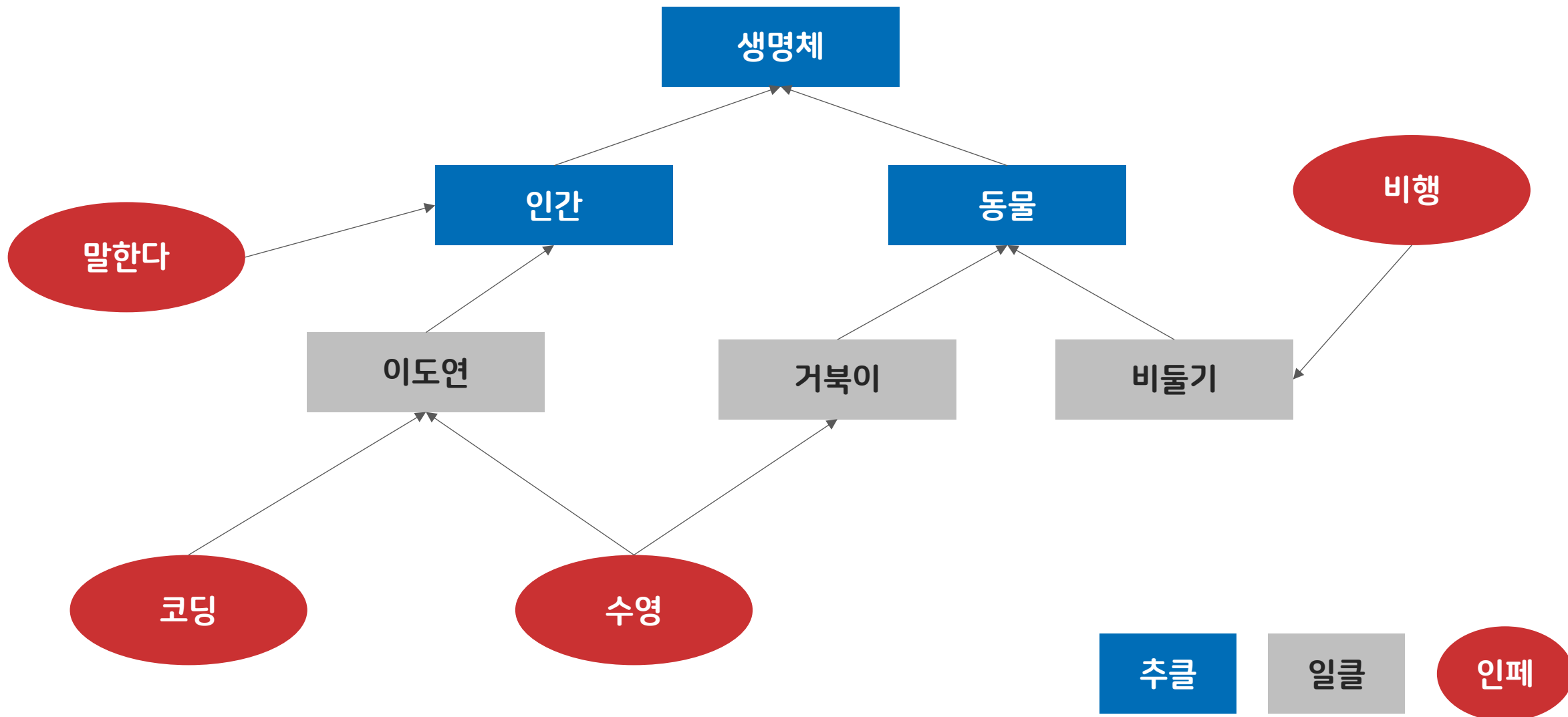
- 특정 메소드 강제 구현
- 다중 구현 상속을 사용하고 싶은 경우
- 관련 없는 클래스들이 특정 interface
를 구현 받게 하고 싶은 경우

추상 클래스

- 클래스들 사이에 동일한 코드 사용
- 다양한 접근제한자를 사용하고 싶은 경우
- 객체의 상태를 저장, 수정하고 싶은 경우



해당 클래스의 구분을 추상클래스 상속을 통해 해결하고,
할 수 있는 기능들을 인터페이스로 구현





틀린 경우

5+5=1
다시 생각해 볼까요?
5+5=2
한번 더!
5+5=3
그냥 다음 문제로 넘어가요..
1번 게임을 진행하였습니다.
남은 기회는 4번 입니다.

맞춘 경우

8+8=16
잘 맞췄어요!
2번 게임을 진행하였습니다.
남은 기회는 3번 입니다.



사칙연산 게임

<규칙>

1. 숫자의 단위는 한 자리 숫자를 넘지 않는다.
2. 정답은 음수가 되지 않도록 한다.
3. 총 5번의 게임을 진행하고 정답을 맞출 횟수는 문제당 3번 주어진다.
4. 다양한 연산자로 확장 가능하도록 제작한다.



Game UI & Play

ArithmeticGameMain 클래스

- 게임 횟수 체크
- 정답기회 횟수 체크
- 사용자로부터 값 입력
- 메시지 출력

Game Algorithm

PlusGame 클래스

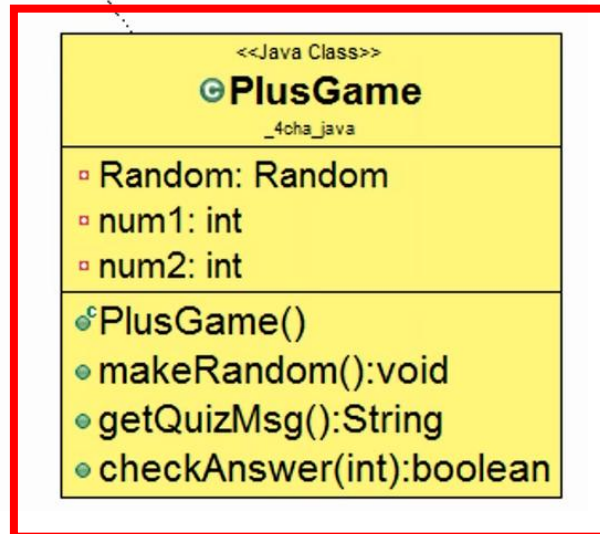
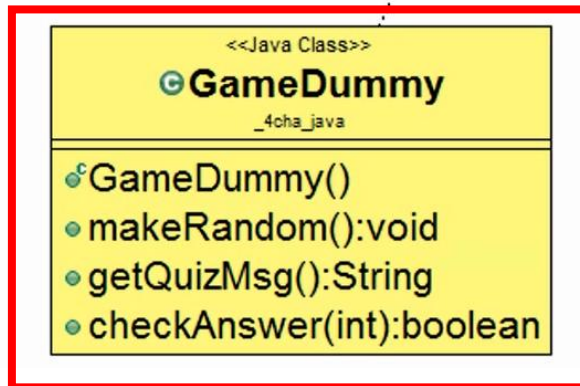
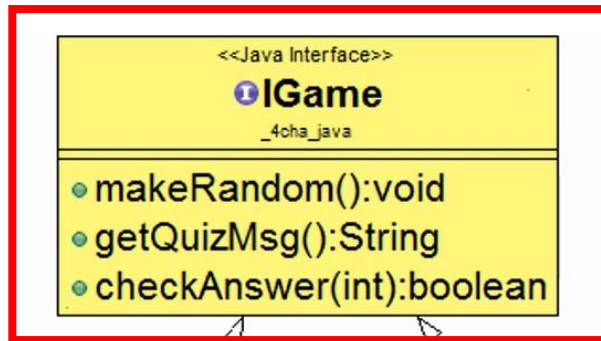
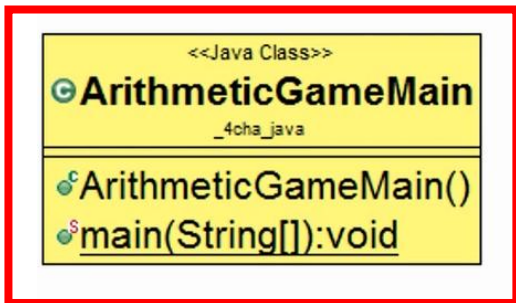
- 난수 생성
- 게임 문제 생성
- 정답 체크

Java™ 인터페이스 예제 - 사칙연산 게임 프로그램

계산 게임 프로그램



개발자1
보여지는 화면 담당



개발자2
로직 설계 담당

Java™ 인터페이스 예제 - dummy class 예시

```
public class GameDummy implements IGame {  
    public void makeRandom() {  
        // nothing  
    }  
    public String getQuizMsg() {  
        return "2+3=";  
    }  
    public boolean checkAnswer(int answer) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        return false;  
    }  
}
```



다음시간에 배울 내용

JDBC
